欢迎同学们！

进入腾讯会议后,请将话筒和摄像头调至关闭状态,确保网络流畅。

课堂提问和交流时再打开!

我们稍等一下其他同学,9:00上课!



自然辩证法概论

第1讲：导论

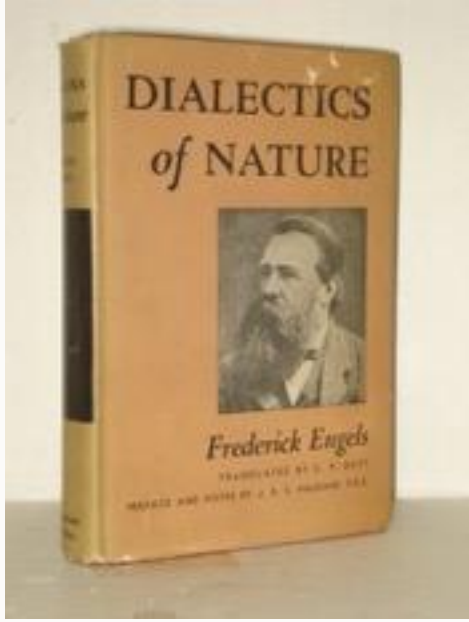
主讲人：滕菲
哲学院
科学技术哲学教研室
tengfei2020@ruc.edu.cn

主要内容

1. 什么是自然辩证法?
2. 课程的主要内容
3. 考核方式

1 什么是自然辩证法？

自然辩证法的写作背景



一本没有写完的书…

恩格斯为什么要写《自然辩证法》这本书?

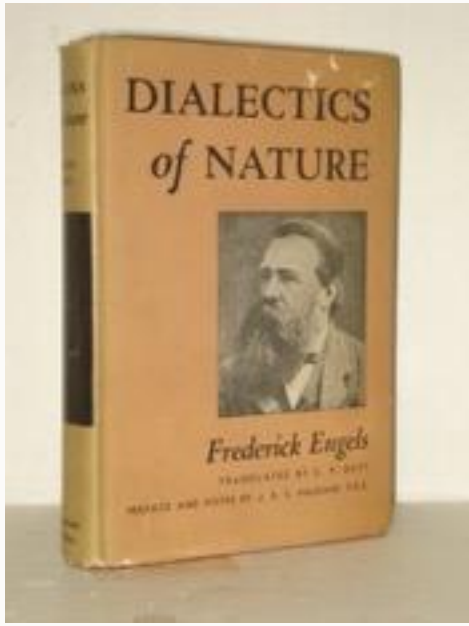
恩格斯在关于《自然辩证法》一书的写作计划中写道：“1.历史导论：在自然科学中，形而上学观点由于自然科学本身的发展已经站不住脚了；”“2.黑格尔以来的德国理论发展进程。回到辩证法是不自觉的，因而是充满矛盾的和缓慢的。”

- 19世纪自然科学取得了重大的进步，揭示了自然界是普遍联系和变化发展的客观辩证法。
- 批判对象：机械唯物主义自然观和黑格尔的辨证唯心主义，等等。
- 写作目的：总结和概括19世纪中叶前后自然科学的新成就，确立和阐明辩证唯物主义的自然观。

自然辩证法的写作背景

两个问题

- ✓ 当时主流的自然观是什么样的？
- ✓ 19世纪自然科学发生了怎样的重大进展以至于可以颠覆传统的自然观？



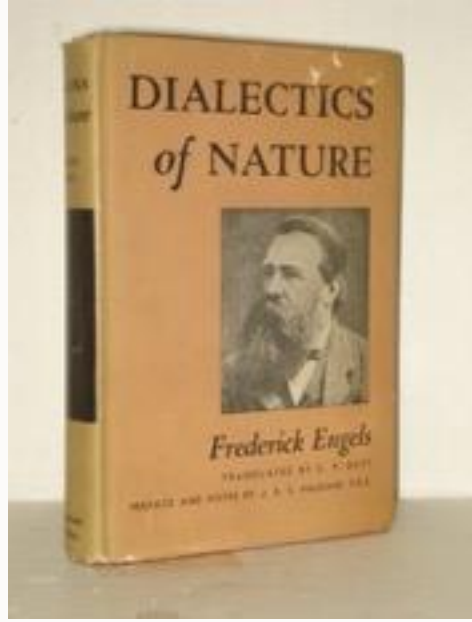
自然辩证法的写作背景-16、17世纪的自然观



- **机械自然观：自然界是一个大机器**
  - ◆牛顿：万有引力定律和牛顿运动第三定律给出了关于宇宙与自然之运转的一种纯粹机械的解释。
- **机械决定论：**作为严密的因果联系，宇宙中所发生的一切，从过去到未来都完全能用同样的方法来决定。
- **机械还原论：**一切自然现象都可以归结为质点（机械性的原子）在时空中的机械运动，因此各门自然科学的研究对象还原为机械性的原子。
- **上帝的第一推动力、灾变论**

> “这种陈旧的自然观，虽然由于科学的进步而显得漏洞百出，但是它仍然统治了19世纪的整个上半叶，并且一直到现在，所有学校里主要还是在讲授它”《自然辩证法-导言》

自然辩证法的写作背景-19世纪自然科学的重大进步



恩格斯在《自然辩证法》中的描述:

第一个突破口：康德和拉普拉斯。
第二个突破口：地质学和古生物学，赖尔，缓慢的进化。
第三个突破口：有机化学，它制造出有机体，表明化学定律适用于有生命体。
第四个突破口：1842年，力学的热理论，格罗夫。
第五个突破口：拉马克，细胞，等等，达尔文（斗争，居维叶和阿加西斯）。
第六个突破口：解剖学、气候学（等温线）、动物地理学和植物地理学、特别是自然地理学（洪堡）中的比较的要素（18世纪中叶以来的科学考察旅行），材料的搜集整理。形态学（胚胎学，贝尔)”[…]“这些发现一次又一次地打开了形而上学自然观的缺口，揭示出自然界普遍联系和变化发展的客观辩证法。[……]

自然辩证法的写作背景：19世纪的科学发展

康德—拉普拉斯的星云假说

➢ **问题：太阳系是如何形成的？地球为何会绕着太阳转？**

- 牛顿：上帝的第一推动力
- 1775年，德国哲学家康德出版了《自然通史和天体论》（中译文名为《宇宙发展史概论》）提出了关于太阳系起源的**星云假说**
- 法国科学家拉普拉斯（Pierre-Simon Laplace,1749-1827）在其1796年发表的《宇宙系统论》中更完整地提出了星云假说:**原始星云—原始火球—分化成太阳系各个行星—太阳系的形成。**



神话的终结者：
太阳系是在自然界自身运动中产生的，不是上帝的设计。

自然辩证法的写作背景：19世纪的科学发展



地质学：查理士•赖尔(C.Lyell,1797-1875)的“渐进论”

- 18 世纪下半叶被誉为“地质学的英雄时代”。
- 岩石成因之争：“水成说”（例，德国矿物学家维尔纳）和“火成说”（例，英国地质学家赫顿）
- 岩石形成机制之争：“灾变论”（例，居维叶、水成说）和“渐变论”（例，赫顿）





自然辩证法的写作背景：19世纪的科学发展

地质学：查理士•赖尔(C.Lyell,1797-1875)的“渐进论”


赖尔

- 19世纪30年代，赖尔出版《地质学原理》，提出地质演化“渐进论”：引起地球变化的力量，不是什么超自然的外力，而是自然界本身的自然力，如地震、火山、风雪侵蚀、河水冲刷和沉积等等。

恩格斯对他的评价：“最初把知性带进地质学的是赖尔，因为他以地球的缓慢变化所产生的渐进作用，代替了由于造物主一时兴动而引起的突然变革。”

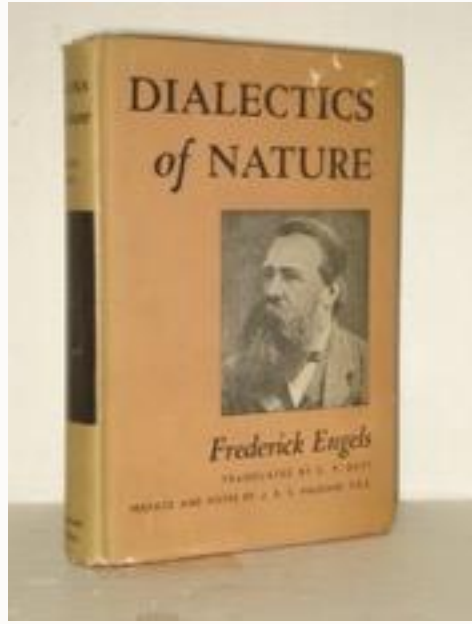
自然辩证法的写作背景：19世纪的科学发展

生物学：演化论

- 英国生物学家达尔文（Charles Robert Darwin），进化论的奠基人。
- 乘坐贝格尔号舰进行了历时5年的环球航行，对动植物和地质结构等进行了大量的观察和采集。达尔文随身携带的一本书就是赖尔的《地质学原理》。
- 1859年出版的达尔文的《物种起源》
- 马克思和恩格斯对《物种起源》的评价

在马克思和恩格斯的书信当中写到：这是**“证明自然界的历史发展”的最大规模的尝试**（恩格斯1859年12月11（12）日给马克思的信，《马克思思格斯全集》第29卷，第503页）。并且**“为我们的观点提供了自然史的基础”**（马克思1860年12月19日给恩格斯的信，《马克思恩格斯全集》第30卷，第131页）。

自然辩证法的写作背景-19世纪自然科学的重大进步



自然科学的最新进展为新的自然观的诞生奠定了良好的基础：

“新的自然观就其基本点来说已经完备：一切僵硬的东西溶解了，一切固定的东西消散了，一切被当作永恒存在的特殊的东西变成了转瞬即逝的东西，整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着。”

参见：《马克思恩格斯文集》第9卷，北京：人民出版社2009年版，第418页。

自然辩证法的写作过程

时间	事件
1873年	恩格斯开始撰写《自然辩证法》。
1873年-1876年	恩格斯全力探索自然辩证法，写出96篇札记。
1876年5月-1878年	恩格斯中断自然辩证法的研究，开始批判杜林的思想，并完成《反杜林论》。
1878年8月-1883年	恩格斯重新开始自然辩证法的研究，撰写若干篇论文和70多篇札记。
1883年	马克思去世，恩格斯中断自然辩证法的写作，转而整理和出版马克思的《资本论》。
1885年-1886年	恩格斯对《自然辩证法》进行个别补充，并在完成《资本论》出版工作后进一步整理。

什么是自然辩证法?

- “自然辩证法”[德文：Dialektik der Natur；英文： Dialectic of Nature]原意指自然界的辩证法(法则、规律)

- “自然辩证法”作为一个哲学概念乃至作为一门学科，是由马克思主义哲学创始人之一的恩格斯提出的，意在理性地认识随着科学技术的发展，我们应该如何正确认识和利用自然，如何理解自然的本质，如何更好地发展科学技术事业，如何处理好人、自然与社会的关系。

- 自然辩证法：是马克思主义理论体系下的自然观和自然科学观
  - 内涵一：自然界的辩证法，指自然界各种事物发展变化的一般规律。
  - 内涵二：自然辩证法指自然科学与技术发展的一般规律。
  - 内涵三：自然科学与技术在社会中的发展规律。

自然辩证法的研究内容

自然辩证法

- **自然界的辩证法**（自然哲学）
  - (1) 自然界的演化过程
  - (2) 自然观的演变
  - (3) 人与自然关系的演化
- **科学技术的辩证法**（科学哲学与技术哲学）
  - （1）**科学技术观：**科技的价值、功能、理论发展等
  - （2）**科技方法论：**理性方法、经验方法、技术方法、非理性方法
  - （3）**科技与社会：**运行、体制、学派、经济、文化、教育、政治等

自然辩证法在中国：从自然辩证法到科学技术哲学

- 1956年“自然辩证法”被独立规划出来，成为了一门介于哲学和自然科学之间的学科。
- 1980年代，许多新兴学科纳入到了“自然辩证法”的体系当中（控制论、系统论、信息论、耗散结构、突变论、协同学,科学哲学、科学社会学、科技政策和科技管理等等），人们开始反思科学技术实践中提出的许多新问题，对学科本身的建设也有了更彻底的思考。
- 1987年国务院学位委员会将“自然辩证法”的学科名称改为“科学技术哲学”。
- 1990年代，STS（科学技术与社会）、生命伦理、环境保护,西方技术哲学、科学传播学等也成为了科学技术哲学的重要研究领域。

1980年代中期，随着改革开放的推进，人们开始反思科学技术实践中提出的许多新问题，对学科本身的建设也有了更彻底的思考。频繁的国际学术交流，也提供了可资借鉴、比较和参考的规范。于是，1987年国务院学位委员会修改研究生学科目录时，刘大椿、陈昌曙二位先生，力主将自然辩证法的学科名称改为科学技术哲学。从此，作为哲学的二级学科，科学技术哲学取得了合法的身份，逐渐成为哲学中最有生气的一个分支，学者人数仅次于马克思主义哲学。

自然辩证法的演变

恩格斯自然辩证法	中国自然辩证法	中国科学技术哲学
对象：自然界	对象：自然界	对象：自然界、科学、技术等
内容：①自然界的辩证法 ②自然科学和辩证法 ③自然研究和辩证法 ④数学和自然科学的辩证法	内容：①马克思主义自然观 ②马克思主义科学技术观 ③马克思主义科学技术方法论 ④马克思主义科学技术社会论	内容：①自然哲学和科学哲学 ②技术哲学和STS（科技与社会） ③科技方法论 ④科技政策管理
特点：①否定黑格尔自然哲学和杜林自然辩证法；②突出自然存在和研究的辩证旨趣	特点：①突出自然辩证法研究的马克思主义色彩；②开拓技术观及其方法的研究领域	特点：①突出自然辩证法的学科建设；②开拓科学技术与社会（STS）的研究领域

♦ 张明国：从教材体系到教学体系——“自然辩证法概论”课教学新探（《自然辩证法研究》）2016年第6期

2 课程的主要内容

自 然 辩 证 法 概 论


Part 1　导论


Part 2　辩证唯物主义自然观


Part 3　科学观与科学方法论

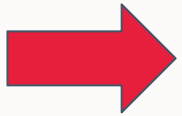

Part 4　技术观与技术方法论


Part 5　科学技术与社会

2 课程的主要内容

本课程的主要内容

- 自然观
- 科学技术观（科学哲学与技术哲学）
- 科学技术方法论
- 科学技术社会论（STS）



- 导论：什么是自然辩证法
- 自然的观念
- 整体与系统：20世纪之后的科学进展
- 科学哲学的基本问题
- 追问技术的本质
- 科学技术与社会

《自然辩证法概论》视频网址

- http://mooc1-1.chaoxing.com/course/101415919.html?edit=true
- **该网站声情并茂，内容丰富，条理清晰。**

首页

登录



自然辩证法概论

张翻

课程评价 ★★★★★ 0.0 (0人评价)

访问数：4100

提供学校：蚌埠医学院
院系：马克思主义学院
专业大类：哲学
专业：自然辩证法
课程英文名称：Introductions to Dialectics of Nature
学分：1
课时：18

目录

- 教师团队
- 教学大纲
- 教学方法
- 教学展示
- 参考教材

课程目录

1 绪论

1.1 引言

1.2 “自然辩证法”的由来

1.3 自然辩证法的学科性质和研究内容

1.4 为什么学习自然辩证法

2 马克思主义自然观

2.1 何谓自然观

2.2 朴素唯物主义自然观

2.3 机械唯物主义自然观

2.4 辩证唯物主义自然观

2.5 系统自然观

2.6 生态自然观

3 马克思主义科学技术观

3.1 马克思、恩格斯的科学技术思想

3.2 科学技术的本质与结构



发现一门好课：自然辩证法概论

中国农业大学



刘巍



刘彬

长按识别看课程

课程教材





高等教育出版社2020版

3 考核方式

考试题型（闭卷）

一、简答题（1题，共30分）

二、论述题（2题，每题35分，共70分）

思考：

科学与哲学的关系是怎样的?

科学与哲学的关系



2020年9月24日上午，中国科学院成立哲学研究所，白春礼院长在揭牌仪式上阐明了创办研究所的内在理由：

- 从历史的维度来看，哲学是科学之源。
- 从科学发展的动力来看，哲学往往是革命性科学思想的助产士。
- 从人类的知识系统来说，从人类探索自然真理的过程来说，科学和哲学是紧密联系在一起的。哲学与自然科学的交叉融合，是世界学术领域的未来趋势。



白春礼致辞全文：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678693542087424964&wfr=spider&for=pc

科学与哲学的关系

然而，科学与哲学的关系还有另一种解释

霍金：存在之谜（例如，宇宙如何运行？什么是实在的本性？所有这一切从何而来？宇宙需要一个造物主吗？）

“按照传统，这是些哲学要回答的问题，但哲学死了。哲学跟不上科学，特别是物理学现代发展的步伐。在我们探索知识的旅程中，科学家已成为火炬手。”

史蒂芬·霍金,列纳德·蒙洛迪诺,《大设计》（The Grand Design），长沙：湖南科学技术出版社，2011.

科学与哲学的关系

- 从历史上看，科学总是限制哲学的想象力，使得哲学思辨臣服于经验证据;
- 从哲学发展看，科学总是以其经验的归纳推理与逻辑的演绎推理相抗衡，让经验实证冲击理智直观;
- 从人类知识系统看，科学的观察和实验往往被看作验证一切知识有效性的最后标准，而哲学的形而上学推论则被打入知识的冷宫。

江怡，“对当代科学的哲学反思与未来哲学的期望”载于《社会科学战线》，2021（7）：1-2

科玄之战百年（“科学与人生观”的论战）

1923 年2月，北京大学教授张君劢在清华大学作了题为《人生观》的讲演：

人生观之特点所在，曰主观的、曰直觉的、曰综合的、曰自由意志的、曰单一的。惟其有此五点，故科学无论如何发达，而人生观问题之解决，绝非科学所能为力，惟赖诸人类之自身而已……

同年4月，地质学家丁文江发表了反驳的文章，题为《玄学与科学————评张君劢的〈人生观〉》：

科学的目的是要屏除个人主观的成见，————人生观最大的障碍————求人人所能共认的真理。科学的方法是辨别事实的真伪，把真事实取出来详细的分类，然后求他们的秩序关系，想一种最单简明了的话来概括他。所以科学的万能，科学的普遍，科学的贯通，不在他的材料，在他的方法……